

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 13

“NoSQL – Document Database”



Oleh:

Chiara Calina Devi

103122400016

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Soal :

1. Apa yang dimaksud dengan document database? Berikan contohnya!
2. Apa kelebihan MongoDB dibandingkan RDBMS?

Jawaban :

No
Date

Chiara Calina Devi
103122400016
SE08-03

1. Document database adalah jenis database yang menyimpan data dalam bentuk dokumen. Biasanya menggunakan format seperti JSON atau BSON. Setiap data tersimpan dalam satu dokumen sehingga lebih fleksibel dibanding tabel pada database relasional.

Contoh data di MongoDB:

```
{  
  "nama": "Andi",  
  "umur": 20,  
  "jurusan": "Informatika"  
}
```

2. Kelebihan MongoDB dibanding RDBMS:

- a. Tanpa skema: MongoDB adalah basis data dokumen dimana satu collection menyimpan dokumen yang berbeda. Jumlah bidang, konten, dan ukuran dokumen dapat berbeda dari satu dokumen ke dokumen lainnya.
- b. Struktur objek tunggal jelas.
- c. Tidak ada join kompleks.
- d. Deep query ability.
- e. Tuning
- f. Kemudahan scale out: MongoDB mudah diintegrasikan.
- g. Konversi/pemetaan objek aplikasi ke objek database tidak diperlukan.

Nama : Chiara Calsha Deri

NIM : 103122100066

TP 10 Basis Data

1. Apayang dimaksud dengan columnar database?

Jawaban : Columnar database adalah jenis database yang menyimpan data berdasarkan kolom, bukan per baris. Data yang sama jenisnya dikumpulkan dalam satu kolom, bukan satu record utuh.

2. Apa kelebihan dari columnar database?

Jawab: 1) lebih cepat untuk analisis data (query tertentu)

2) Hemat penyimpanan karena bisa dikompresi lebih baik.

3) Cocok untuk data besar (big data) dan laporan.

3) Contoh bagaimana data disimpan

tabel :

Nama	Umur	Kota
A	20	Jakarta
B	21	Bandung

di Columnar database disimpan jadi :

Kolom nama : A, B

Kolom umur : 20, 21

Kolom kota : Jakarta, Bandung.

Jadi bukan per baris, tapi dipisah per kolom.

Nama : Chiara Calsha Deri

NIM : 103122100066

TP 10 Basis Data

1. Apayang dimaksud dengan columnar database?

Jawaban : Columnar database adalah jenis database yang menyimpan data berdasarkan kolom, bukan per baris. Data yang sama jenisnya dikumpulkan dalam satu kolom, bukan satu record utuh.

2. Apa kelebihan dari columnar database?

Jawab: 1) lebih cepat untuk analisis data (query tertentu)

2) Hemat penyimpanan karena bisa dikompresi lebih baik.

3) Cocok untuk data besar (big data) dan laporan.

3) Contoh bagaimana data disimpan

tabel :

Nama	Umur	Kota
A	20	Jakarta
B	21	Bandung

di Columnar database disimpan jadi :

Kolom nama : A, B

Kolom umur : 20, 21

Kolom Kota : Jakarta, Bandung.

Jadi bukan per baris, tapi dipisah per kolom.